

深度学习快速预测血流壁剪切应力与压力的研究报告

执行摘要

血流壁剪切应力（WSS）与压力场是冠脉、主动脉和颈动脉病变评估中的关键血流动力学量，但传统 CFD 建模在几何重建、网格划分、边界条件设定和求解时间上都较重，仍是临床和大规模实验推广的主要瓶颈。近年的研究主线非常清晰：从早期把血管表面“拉平”为二维规则网格、用 CNN/U-Net 直接回归 TAWSS/WSS，到基于三角网格或点云的几何深度学习，再到把 Navier-Stokes、无滑移、边界条件、稳态先验或 reduced-order model 融入网络的物理约束代理模型。总体趋势是：**几何表示越来越“网格无关”，数据来源从理想化/合成转向患者特异和真实世界，输出从单一 WSS 标量逐步扩展到压力、速度、全时相脉动场以及临床派生指标。**¹

就你现在“快速预测 WSS 和压力”的实验目标看，现阶段最值得重点借鉴的不是单一网络名字，而是三条高价值经验。第一，**如果几何复杂且网格不统一，优先采用 mesh/point-cloud/GNN/operator learning，而不是强行拉平到二维图像**；后者可作为强基线，但泛化往往受限。第二，**把压力、速度、WSS 设计成多任务，而不是只学 WSS 单任务**，因为压力/速度本身更平滑、学习难度更低，还能反向约束 WSS 的可物理性。第三，**少量高保真瞬态 CFD + 大量低保真/稳态/合成数据的混合训练**，已经在稳态先验、形状统计扩增、转导式物理约束和主动学习中显示出明显优势，是最现实的破局路径。²

高置信度地说，当前最成熟、最贴近你主题的代表工作包括：冠脉分叉/狭窄冠脉上的 U-Net 系列，主动脉上的 WSSNet 和 shape-driven DNN，冠脉表面上的 mesh/GEM-GCN/PI-GNN，主动脉上的联合压力-速度-WSS 代理网络，以及基于 reduced-order graph 或 steady-state prior 的混合模型。直接面向“真实世界患者、秒级输出、保留一定临床判别力”的工作在 2025–2026 年明显增多，但开放高质量标签数据仍然稀缺，很多真实患者研究并不开源，这也是当前实验复现和跨域泛化的核心障碍。³

范围与总体判断

从已检索到的原始论文与官方资源看，**真正直接面向血管 WSS/压力快速预测的深度学习文献在 2020 年后才明显加速增长**。2018–2019 更多是方法学前身，例如通用应力/有限元代理模型和少量血流动力学可行性研究；2020–2022 主要是二维重参数化表征和理想化几何；2023–2024 开始进入 shape-driven latent model、PINN、mesh GNN 和等变网络；2025–2026 则更强调真实患者、离散化无关、物理先验以及临床风险相关性验证。⁴

这一方向目前有三个非常重要的现实约束。其一，**跨论文指标不可直接横比**。同样写作 NMAE/相对误差，不同工作作用的归一化基准、评价空间和输出对象并不一致：有的在 3D 节点上算，有的在投影图像像素上算，有的在 POD 系数上算，还有的在 lesion 平均值上算。以 MultiViewUNet 为例，作者明确说明其误差是在输出图像域计算，不能与节点级 3D 几何误差直接比较。其二，**真实患者数据远少于合成/统计形状数据**，因此“几何扩增 + 物理规约 + 稀疏高保真标签”几乎成了主流方案。其三，**临床可用性不只取决于点级误差，还取决于病灶区域一致性、分位数统计以及对 MI/FFR 等下游任务的保持能力。**⁵

按方法类别的关键论文

CNN 与早期栅格化方法

Ramtin Gharleghi⁶ 等，2020，ISBI。问题设置是左主干冠脉分叉的 TAWSS 预测，属于三维血管表面经过规则化映射后的学习问题，核心还是二维 CNN/U-Net 风格的“几何到 hemodynamics map”。该工作使用 127 例患者特异几何和 3302 个合成样本训练，在后续文献中被报告为达到 **10.38% 的 NMAE**，是冠脉 WSS 深

度学习代理的经典起点。优点是验证了“从几何直接预测冠脉分叉 WSS”在数据量有限场景下确实可行；缺点是几何范围窄、依赖重参数化，对复杂冠脉树和非标准拓扑的外推能力有限。官方代码未检索到。⁷

Edward Ferdian⁸ 等，2022，Frontiers in Cardiovascular Medicine 提出的 WSSNet 是主动脉方向最有代表性的工作之一。它把 CFD 速度场和坐标点云重采样到与主动脉表面配套的二维“velocity sheets”，然后预测 WSS；训练使用 37 个患者特异主动脉 CFD 几何，验证/测试 6 例，并额外在合成噪声 4D Flow MRI 上做评估。相对 CFD，WSS MAE 为 0.55 ± 0.60 Pa、相对误差 $4.34 \pm 4.14\%$ 、皮尔逊相关 0.92 ± 0.05 ；在 2.4 mm 分辨率的合成 MRI 上，MAE 为 0.99 ± 0.91 Pa、相对误差 $7.13 \pm 6.27\%$ 。优点是把 MRI 与 CFD 监督结合了起来，临床意义很强；缺点是高度依赖主动脉专用模板和重采样策略。作者提供了官方代码与预训练资源。⁹

U-Net 与 encoder-decoder 路线

Salwa H. Alamir¹⁰ 等，2024，Frontiers in Bioengineering and Biotechnology 研究的是真实狭窄冠脉上的 WSS 快速预测。作者从既有临床队列中抽取 50 条血管，以 3D QCA 重建几何并用患者特异入口流速做稳态 CFD，然后把管壁重采样为 76×36 的规则矩形网格，输入 17 个几何/流动特征，使用改造过的 U-Net 预测管壁 WSS 幅值。训练集由 40 名真实患者及其 440 个合成样本组成，采用病人级拆分避免泄漏。文中报告 6.03% NMAE，单例推理 0.35 s。优点是更加贴近真实狭窄冠脉应用；缺点是数据不公开、仍依赖表面展平，对复杂分叉和强局部异常的稳健性一般。¹¹

Mohammad Hossein Sarkhosh¹² 等，2025，Frontiers in Physiology 用 1800 个理想化冠脉分叉模型训练 CNN-based U-Net，从几何点云预测 TAWSS，问题仍以三维几何、稳态或周期平均标签为主。论文报告预测时间小于 1 秒，NMAE 2.53%。优点是精度高、对分叉角和直径变化有系统研究；缺点是数据几何仍偏理想化，离真实临床冠脉树还有鸿沟。未检索到官方代码。¹³

Md. Ahasan Atick Faisal¹⁴ 等，2025，Medical & Biological Engineering & Computing 提出 MultiViewUNet，聚焦腹主动脉瘤（AAA）TAWSS 预测。作者使用 23 个真实 AAA 几何和 230 个专家引导生成的合成几何；先做瞬态 CFD 计算 TAWSS，再把三维几何转为多视角图像，并用曲率等几何特征增强输入，最终用 MultiViewUNet 做 image-to-image 预测。论文报告平均 0.362% 的 NMAE，同时提供 GitHub 代码；但作者也明确指出，该指标是在图像空间而不是三维节点空间计算，因此不能与多数 3D 节点级论文直接横比。优点是简单、好训练、代码可得；缺点是投影步骤本身会损失几何细节，并且 3D 回映射不自然。¹⁵

图神经网络、GCN 与几何深度学习

Julian Suk¹⁶ 等，2022，STACOM / LNCS 的 Mesh convolutional neural networks for wall shear stress estimation in 3D artery models 是几何深度学习进入 WSS 代理建模的标志性工作。它直接在 CFD 使用的三角表面网格上操作，避免把表面强行铺成二维图像；在两个合成冠脉数据集上预测 3D WSS 向量，推理时间小于 5 s，NMAE $\leq 1.6\%$ ，held-out 测试集中位近似准确率达到 90.5%。优点是几何表达自然；缺点是数据多为合成冠脉，不包含真实世界异质性。官方实现已开源。¹⁷

Luca Pegolotti¹⁸ 等，2024，Computers in Biology and Medicine 虽然并不直接预测 WSS，而是构建 1D vessel graph 上的压力与流量 reduced-order model，但对“快速压力预测”非常重要。方法把血管中心线建成图，输入初始条件和 Windkessel/电阻型边界条件，迭代预测中心线节点上的压力与流量。论文报告在充足训练数据下，压力误差低于 2%、流量误差低于 3%，并优于传统 physics-based 1D ROM；官方代码与数据都可获得。优点是推理极快且边界条件处理规范；缺点是输出是中心线而非三维壁面或体场，不能直接给出局部 WSS。¹⁹

Suk 等，2024，Computers in Biology and Medicine 在前述 mesh CNN 基础上进一步提出 SE(3)-equivariant mesh neural network，直接在三角表面网格上预测方向性 WSS 向量，并显式保证旋转和平移等变。论文报告近似误差 7.6%、NMAE 0.4%，推理速度比 CFD 快至两个数量级，还展示了对不同流量边界条

件的适应与轻度外推能力。优点是对网格对齐和坐标系依赖小，非常适合真实数据预处理不稳定的情形；缺点是训练仍以合成冠脉为主。官方代码为 MIT。 ²⁰

Guido Nannini ²¹ 等, 2025, Computers in Biology and Medicine 做的是**冠脉网格上压力相关标量场/vFFR的几何深度学习基准比较**。数据包含 1500 个左冠脉合成分支和 427 个患者特异 CFD；结果显示，大多数 backends 在合成数据上都表现不错，但在更复杂的患者数据上，**transformer-based 几何模型明显优于其他 backends**，且预测 **pressure drop** 比直接预测 pressure/vFFR 更稳。它并非直接 WSS 论文，但对你设计“压力输出头”和“骨干选型”非常有参考价值。 ²²

Bianca Griffo ²³ 等, 2026, Computers in Biology and Medicine 是近两年最值得重点看的**真实世界冠脉 WSS 论文之一**。作者从 **748 名患者、1078 条冠脉** 的侵入性造影视图中重建几何，以**瞬态 CFD 计算时间平均 WSS**作为标签，在真实世界病灶上训练 gauge-equivariant **GEM-GCN**。推理时间 **< 5 s/血管**；随机划分下 lesion/vessel 平均 WSS 的绝对误差为 **0.48 [0.26–0.78] Pa**，百分比误差 **23.6 [14.8–42.6]%**，高 WSS 区域 Dice 为 **0.88 [0.81–0.92]**；按血管平均 WSS 归一化后，病灶平均 WSS 的相关从 **R = 0.67 提高到 0.89**。最大的价值不只是点误差，而是它证明了**DL 预测的 WSS 仍能保留下游 MI 预测能力**。 ²⁴

Ting-Ting Luo ²⁵ 等, 2026, Scientific Reports 则用 **physics-informed GNN** 解决**狭窄冠脉壁面 WSS**问题。作者从 40 条 CTA 冠脉构建统计形状模型，生成 1000 个带不同狭窄形态的合成冠脉，完成全 CFD 并将 WSS 映射为图节点标签。PI-GNN 相比 U-Net 和 MLP 基线更优，达到 **MAE 1.05 Pa、RMSE 5.63 Pa、R = 0.94**；Bland-Altman 分析给出局部偏差 **|bias| < 2 Pa**，推理为**秒级**。更重要的是，作者把数据集发布到 Zenodo，适合复现与二次开发。 ²⁶

Suk 等, 2026, Medical Image Analysis 的 **physics-informed graph neural networks for flow field estimation in carotid arteries** 不直接输出 WSS/压力，但非常值得读，因为它证明了：在**中小规模 4D Flow MRI 体内数据**上，仅靠几何和物理先验，也可以训练出可泛化的 flow-field surrogate，并跨成像模态转移。这对你如果想把 CFD 监督逐步引向 in vivo 数据特别有启发。官方实现为 MIT，但数据因隐私不公开。 ²⁷

PINN、混合物理与流体力学先验网络

Xuelan Zhang ²⁸ 等, 2023, Computers in Biology and Medicine 的 **PINNs for 4D hemodynamics prediction** 是血流方向 PINN 的代表论文之一，强调基于血管形态和点云数据的 4D 血流预测框架设计。该文的重要性在于它系统讨论了血管形态对 PINN 框架选择的影响，是后续很多血流 PINN 论文引用的起点。但基于本次可抓取的检索摘要，关键 headline 数值指标没有完整暴露，因此更适合你通读原文以吸收损失构造和点云组织方式，而不是拿来做量化 SOTA 横比。 ²⁹

Benjamin Morgan ³⁰ 等, 2023, Frontiers in Physics 提出的**物理基础机器学习重建冠脉 WSS 与压力场**，虽然主模型不是端到端深网，而是 **POD/cPOD + t-SNE + Random Forest** 的混合方案，但对“小样本 + 合成扩增 + 物理模态压缩”的实验设计极有参考价值。数据来自实验验证过的猪冠脉 OCT/造影重建及其随机扰动几何，采用稳态 CFD 标签。文中报告 dominant POD coefficient 的 mean RMSE 约为**15.2% (压力) /19.7% (WSS)**；回到物理空间后，**压力场可在数秒内重建**，平均 **NMAE 2.96%、NRMSE 3.51%**。优点是数据需求小、物理可解释性强；缺点是 WSS 表面点较少导致误差波动明显，且主要适合稳态/弱外推场景。 ³¹

Endrit Pajaziti ³² 等, 2023, PLoS Computational Biology 的 **shape-driven deep neural networks** 主要预测**主动脉压力与速度场**。作者用 **67 个真实主动脉**构建统计形状模型，再生成 **3000 个合成 3D 主动脉**并计算 CFD，随后把形状与场都 PCA 压缩后由 DNN 回归。论文报告压力误差 **6.01 ± 3.12%**、速度误差 **3.99 ± 0.93%**，推理约 **0.075 s/例**，约为 CFD 的 **4000× 加速**，且代码开源、论文采用 CC BY。优点是形状统计 + 低维表示非常适合小数据；缺点是输出主要是 pressure/velocity，且 latent PCA 压缩会引入插值与模态截断误差。 ³³

Daiqi Lin ³⁴ 等，2025，Computers in Biology and Medicine 的工作对你最贴题，因为它同时预测 3D 压力、速度和 WSS。作者从 40 个 4D Flow MRI 主动脉出发，用统计形状建模生成 1000 个合成几何并做完整 CFD；接着分别训练 pressure、velocity magnitude、velocity direction 和 WSS 网络，还显式编码壁面 no-slip 条件，并比较“由预测速度后处理导出 WSS”和“单独网络直接预测 WSS”两条路径。结果显示速度误差 3.11%、压力误差 4.48%，WSS 平均误差 4.8%（由速度导出）/4.7%（单独网络），推理在秒级。这篇论文几乎直接给出了你后续做压力-速度-WSS 多任务耦合的实验模板。 ³⁵

Yuchen Wang ³⁶ 等，2025，Engineering Applications of Artificial Intelligence 提出的 T-PINN 并非专为 WSS 设计，而是针对心血管流场外推的转导式 PINN。它在训练时除了使用训练域带标签数据和 PDE 约束，还额外把测试问题的 PDE 引入优化，因此特别适合“新几何/新雷诺数/新边界条件超出训练覆盖”的情况。作者同时公开了代码和数据。对你而言，它最值得借鉴的是 OOD 外推训练策略，尤其适合少量高保真 CFD 场景。 ³⁷

Julian Suk ¹⁶ 等，2025，Computer Methods and Programs in Biomedicine 的 deep vectorised operators 使用稳态 CFD 先验来估计脉动冠脉 pressure/velocity，并强调离散化无关。数据来自 74 条狭窄冠脉的患者特异脉动 CFD；作者把 steady-state solution 作为强先验，再用条件 neural field、message passing 和 self-attention 学习到 pulsatile operator。摘要给出的 headline 指标是 approximation disparity 0.368 ± 0.079 。这项工作特别适合启发你的“廉价稳态大样本 + 少量昂贵脉动高保真”混合训练方案。 ³⁸

Xiaoyu Liu ³⁹ 等，2025，Engineering Applications of Artificial Intelligence 的 CorNet 把稳态 Navier-Stokes 方程写入损失，并在整棵冠脉树 point cloud 上引入边缘卷积注意力和全局注意力，输出 steady pressure、velocity 和 FFR。数据来自 273 名患者，无需手工标注病灶几何参数。摘要报告 FFR 的 MRE 为 3.96%，明显优于对比方法的 7.10%，且推理为秒级。它不直接预测 WSS，但如果你希望把“压力场 + FFR + 全树 point cloud + physics loss”融合起来做联合代理，这篇非常值得仔细读。 ⁴⁰

代表性论文比较

下表优先纳入可从摘要/正文中提取到相对完整指标的代表作。需要特别注意，表内误差不可直接绝对横比：有的在节点上算，有的在像素上算，有的面向系数/病灶平均值。尤其 MultiViewUNet 的 NMAE 在投影图像域计算，作者已明确说明其与 3D 节点级误差并不等价。 ⁴¹

论文	方法类别	数据类型	维度	稳态/瞬态	物理约束	主要指标	开源	加速比
Gharleghi 2020	CNN / U-Net 式表面栅格化	127 患者 + 3302 合成冠脉分叉	3D 几何映射到 2D	TAWSS	弱/无显式 PDE	NMAE 10.38%	未见官方代码	未明确 ⁷
Ferdian 2022 WSSNet	CNN	患者特异主动脉 CFD + 合成噪声 MRI	3D→2D velocity sheets	近稳态/局部壁面梯度	无显式 PDE	MAE 0.55 Pa；相对误差 4.34%；r=0.92	有官方仓库	未明确 ⁹
Suk 2022 Mesh CNN	Mesh GNN / GCN	合成冠脉表面网格	3D 表面	主要稳态 WSS	几何卷积先验	NMAE ≤1.6%；中位准确率 90.5%	有，MIT	<5 s/例 ⁴²

论文	方法类别	数据类型	维度	稳态/ 瞬态	物理约束	主要指标	开源	加速比
Morgan 2023	混合物理 +数据驱动 (POD+t- SNE+RFR)	猪冠脉 OCT/造影 重建 + 几 何扰动	3D	稳态	POD 物理 模态	压力 NMAE 2.96%, NRMSE 3.51%; WSS 系数 RMSE 更 高	未见官 方开源	秒级重 建 ³¹
Pajaziti 2023	Shape- driven DNN	67 真实主 动脉 →3000 合 成 CFD	3D	稳态	PCA/SSM 几何先验	压力 6.01±3.12%; 速度 3.99±0.93%	有代码	约 4000× ³³
Pegolotti 2024	GNN reduced- order model	3D CFD 标 注到 1D 血 管图	1D 图 / 中心线	动力学 迭代	BC- aware 图 模型	压力 <2%; 流 量 <3%	有代码 和数据	高效推 理, 未 给比值 ¹⁹
Suk 2024 SE(3)- equivariant	Mesh GNN / Mesh U- Net	大规模合成 冠脉网格	3D 表面	可扩展 到瞬态 全心动 周期	SE(3) 等 变 + 几何 先验	近似误差 7.6%; NMAE 0.4%	有, MIT	最多两 个数量 级 ⁴³
Alamir 2024	U-Net / encoder- decoder	50 条真实 狭窄冠脉 + 合成扩增	3D 表面 重采样 为规则 网格	稳态	无显式 PDE; 工 程特征增 强	NMAE 6.03%; 0.35 s	数据不 公开; 未见代 码	0.35 s/ 例 ¹¹
Sarkhosh 2025	CNN-based U-Net	1800 理想 化冠脉分叉 CFD	3D 几 何/点云	TAWSS	无显式 PDE	NMAE 2.53%; <1 s	未见代 码	<1 s/例 ¹³
Faisal 2025 MultiViewUNet	Multi-view U-Net	23 真 AAA + 230 合成 AAA	3D→多 视角图 像	TAWSS (来自 瞬态 CFD)	几何曲率 先验	图像域 NMAE 0.362%	有代 码; 数 据按需	未明确 ⁴⁴
Lin 2025	混合先验 DNN	40 真主动 脉→1000 合成 CFD	3D 体/ 壁面	稳态	no-slip + 双路径 WSS	速度 3.11%; 压力 4.48%; WSS 4.7–4.8%	论文开 源、许 可证 CC 类开放 发表	秒级 ³⁵
Griffo 2026 GEM-GCN	几何深度学 习 / GEM- GCN	1078 冠 脉、748 患 者真实世界	3D 表面	瞬态 CFD 标 签上的 平均 WSS	几何等变 先验	绝对误差 0.48 Pa; 23.6%; Dice 0.88; 归 一化后 R=0.89	未见官 方代码/ 数据	<5 s/血 管 ²⁴

论文	方法类别	数据类型	维度	稳态/ 瞬态	物理约束	主要指标	开源	加速比
Luo 2026 PI-GNN	物理信息图 网络	40 CTA→1000 合成狭窄冠 脉	3D 表面 图	稳态 WSS	physics- informed graph loss	MAE 1.05 Pa; RMSE 5.63 Pa; R=0.94	有 Zenodo 数据	秒级 26

可复现代码与数据资源

以下资源按“能直接复现你的实验链路”优先排序。若许可证在本次检索中未能从官方页面直接识别，明确标为“未见明确 LICENSE”，避免误导。

代码资源

- <https://github.com/EdwardFerdian/WSSNet>
WSSNet 官方仓库，包含训练/推理脚本、预训练网络和数据说明；本次检索结果显示仓库提供训练数据下载入口，但许可证类型未在检索摘要中明确显示。 45
- <https://github.com/sukjulian/coronary-mesh-convolution>
同时覆盖 2022 mesh CNN 和 2024 SE(3)-equivariant artery-wall hemodynamics，两篇都是官方实现；许可证为 MIT。如果你做冠脉/表面 WSS 代理，这个仓库应当优先复现。 46
- <https://github.com/StanfordCBCL/gROM>
Graph reduced-order model 官方代码，许可证 MIT；README 给出数据下载说明，适合压力/流量快速预测以及边界条件编码参考。 47
- https://github.com/wyuchen-wang/pinn_surrogate
T-PINN 官方代码与数据，许可证 GPL-3.0。非常适合复现实验中的 OOD 外推与物理约束消融。 48
- <https://github.com/sukjulian/physics-informed-gnn>
2026 carotid PI-GNN 官方实现，许可证 MIT；作者说明数据因隐私原因不能公开，但方法实现完整。 49
- <https://github.com/atick-faisal/MultiViewUNet-Aneurysm>
MultiViewUNet 官方代码；论文说明数据可向作者合理请求获取。许可证在本次检索摘要中未明确显示。 50

数据与建模平台

- <https://simvascular.github.io/>
<https://github.com/SimVascular/SimVascular>
SimVascular 官方平台与源码，面向血管重建、网格和血流模拟全流程；官方 GitHub 显示主项目采用 BSD 许可证。若你要自建 CFD 标签集，这是最实用的开源基础设施之一。 51
- <https://openfoam.org/>
OpenFOAM 官方平台，许可证为 GNU GPL。如果你当前 CFD 流水线已经在用 OpenFOAM，可直接围绕其 case 生成低/高保真标签。 52

- <https://ecm2.mathcs.emory.edu/aneuriskweb>
AneuriskWeb 官方入口；公开镜像仓库声明为 **CC BY-NC 3.0**。它主要提供**脑动脉瘤几何/影像数据**，更适合做几何预训练或脑血管方向的代理任务，而不是直接获得 WSS 标签。 ⁵³
- <https://zenodo.org/records/6678442>
AneuX morphology database，许可证 **CC BY-NC 4.0**，整合了 AneuX、@neurIST 和 Aneurisk 的多中心脑动脉瘤几何，适合做几何先验预训练或跨疾病泛化实验。 ⁵⁴
- <https://asoca.grand-challenge.org/>
ASOCA / CTA 冠脉分割挑战入口。数据获取是**按平台条款申请**，不是传统意义的开放许可证下载。它提供高质量冠脉 CTA 及标注，是构建冠脉几何预训练模型和重建基准的好入口。 ⁵⁵
- <https://www.vascularmodel.com/>
Vascular Model Repository (VMR) 官方入口，与 SimVascular 兼容；官方 FAQ 给出数据使用和引用说明，但不是标准 OSI/SPDX 许可证，更接近“**按引用要求使用，数据 as is**”。适合做多解剖部位血管建模与仿真基座。 ⁵⁶
- <https://doi.org/10.5281/zenodo.17366694>
2026 PI-GNN 狭窄冠脉合成数据集，包含形状统计生成的理想化冠脉模型、中心线、表面网格、几何描述符和边界条件数据；论文说明为**open-access license**。这是近期最适合做狭窄冠脉 WSS 快速代理的可公开基准之一。 ⁵⁷

突破瓶颈的建议

用几何无关表示替代固定展平表示

如果你现在还在把表面强行映射到规则二维网格，建议把**mesh/point-cloud/GNN**作为主线，把二维 U-Net 当作对照基线即可。原因不是“新模型一定更好”，而是**几何复杂、分叉多、网格不一致时，二维展平往往把最关键的拓扑信息丢掉了**。Suk 2024 的 SE(3)-equivariant mesh 网络、Nannini 2025 的 GDL benchmark，以及 Griffo 2026 的 GEM-GCN 都显示：在患者特异、异质性更强的几何上，几何深度学习比二维映射更稳。对于你的 WSS/压力双任务，推荐最少做两条线：一条 **U-Net baseline**，一条 **mesh GNN / graph transformer mainline**。 ⁵⁸

把压力、速度和 WSS 设计成多任务，而不是只回归 WSS

WSS 是速度壁法向梯度的派生量，本身最难学、最容易被局部几何噪声放大。Lin 2025 的结果非常有启发性：作者同时学习压力、速度和 WSS，并比较了“由预测速度导出 WSS”和“直接预测 WSS”两条路径，发现两者精度接近，但**多物理量共同学习**更利于整体稳定性；CorNet 2025 也把 steady Navier-Stokes 残差并入损失，提升了 pressure/FFR 预测的物理合理性。对你的实验，更稳妥的方案是让网络主干输出 **pressure + velocity + WSS**，并额外加两个一致性项：一个是**无滑移/壁面约束**，一个是**direct-WSS 与 grad(velocity) 派生 WSS 的一致性损失**。 ⁵⁹

采用少量高保真瞬态 CFD 与大量低保真/稳态/合成数据的混合训练

这是最值得你立刻尝试的一条路线。现有高价值工作已经给出三个强信号：其一，Morgan 2023 说明**真实几何 + 物理扰动生成的合成样本**能显著扩充训练空间；其二，deep vectorised operators 2025 证明**稳态先验**足以帮助学习脉动流；其三，T-PINN 2025 说明在测试域引入 PDE 约束可以改善外推。把这三件事拼起来，你可以采用如下策略：先用大量低保真样本（如粗网格稳态 CFD、reduced-order 结果或合成几何 CFD）预训练主干，再用少量高保真瞬态 CFD 做 residual fine-tuning，并在训练时显式输入一个 fidelity token 或条件标记。

这不是某一论文直接给出的现成 recipe，而是从现有证据归纳出的最可行工程路径，尤其适合你目前“高保真样本稀缺、算力受限”的情况。 60

把主动学习用在“最难的病灶和外推样本”上，而不是均匀加 CFD

如果你受限於 CFD 标签成本，不要平均地再算一批样本，而应优先补最难的部分：**重狭窄、双病灶、强弯曲、强分叉不对称、局部极高 WSS 梯度区域**。2025 年一项针对 synthetic coronary bifurcation surrogate 的主动学习研究表明，恰当采样可把所需训练样本减少约 50%，且仍保持精度。这条结论对你很实用：你可以先训练一个小模型，用 MC dropout/ensemble/disagreement 找出高不确定样本，再只对这些几何追加高保真 CFD。

61

调整评价体系，强调病灶区域与归一化指标

仅看全表面 MAE 或全体场 L2，常常掩盖真正的实验瓶颈。Griffo 2026 的经验很值得直接照搬：在把病灶平均 WSS 用 **vessel-averaged WSS 归一化** 后，相关性显著提升；作者同时报告了 **高 WSS 区域 Dice**，比单纯点误差更接近临床关注。Alamir 2024 也对 3 mm 血管段上的 predominant WSS 做了分析。因此，你至少应同时报告四类指标：**全局节点误差**、**病灶区平均/最大/分位数误差**、**高WSS/低WSS区域重叠度**、**推理时间/速度提升**。如果你未来还想发临床导向论文，再加一个下游任务指标，例如基于预测 WSS 的病灶分层 AUC。 62

flowchart LR

A[开放几何数据
ASOCA / Aneurisk / VMR] --> B[低保真稳态或ROM标签]

A --> C[少量高保真瞬态CFD]

B --> D[几何先验预训练]

C --> E[多任务微调
pressure + velocity + WSS]

D --> F[mesh/point-cloud/GNN backbone]

E --> F

F --> G[物理一致性损失
no-slip / div / momentum]

F --> H[病灶级评价
lesion mean/max + Dice + speed]

后续研究方向与投稿建议

从近年的发表流向看，如果你的工作强调**患者特异几何、临床可解释性、影像到 hemodynamics 的泛化**，更适合投向 **IEEE Transactions on Medical Imaging、Medical Image Analysis、MICCAI/STACOM、IPCAI** 这一类“医学影像 + 医疗 AI + 临床转化”通道；如果你的工作更强调**数值方法、物理约束、代理模型、算子学习与 CFD 替代**，则 **Computers in Biology and Medicine、Computer Methods and Programs in Biomedicine、Physics of Fluids、Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering、Journal of Fluid Mechanics** 会更匹配。近年与你主题最接近的代表作确实主要集中在 MedIA、CBM、CMPB、Frontiers 和 Scientific Reports，而不是通用 AI 顶会，这说明审稿人更看重**物理建模严谨性、临床问题设置和数据链条闭环**。 63

就后续研究方向而言，最有潜力的有四条。第一，**从单任务 WSS 预测转向 pressure-velocity-WSS-OSI-FFR 的多任务学习**，并直接验证保留的下游风险分层能力。第二，**做真正离散化无关的 operator learning**，避免因网格密度或采样方式改变而重训。第三，**引入 uncertainty quantification 和 OOD 检测**，把几何超出训练分布的病例自动打上“需要 CFD 复核”的标签。第四，**构建混合监督链路**：大量开放几何数据做自监督预训练，少量患者 CFD 做有监督微调，再逐步接入弱监督临床结局。 64

开放问题与局限

本领域目前最大的开放问题不是单一模型精度，而是**可比性与可复现性**。一方面，很多真实患者研究不开放数据；另一方面，即便都报告 NMAE，归一化基准和评估空间也常不同，因此“百分之几更优”不能机械解读。

65

另一个实质性局限是：**PINN 与强物理约束模型在直接 WSS 任务上的公开、成熟、患者级证据仍少于 CNN/U-Net 和 mesh GDL 路线**。当前 PINN 更常见于 velocity/pressure 重建、近壁流恢复或外推研究，而不是直接在大规模真实冠脉上做 WSS 预测。对你来说，这意味着 PINN 更适合先作为“约束模块”嵌入主模型，而不是一开始就把全部实验押在纯 PINN 上。

66

最后，若你的近期目标是尽快突破实验瓶颈，最稳妥的技术路线不是“盲目追新”，而是：**先复现一个 U-Net 基线，再搭一个 mesh/graph 主线；先做 steady pressure+velocity+WSS 多任务，再加物理损失和高保真小样本微调；先把病灶级评价做好，再谈临床翻译**。从目前文献证据看，这条路线的成功概率最高。

67

1 7 https://www.researchgate.net/publication/341582470_Deep_Learning_for_Time_Averaged_Wall_Shear_Stress_Prediction_in_Left_Main_Coronary_Bifurcations
https://www.researchgate.net/publication/341582470_Deep_Learning_for_Time_Averaged_Wall_Shear_Stress_Prediction_in_Left_Main_Coronary_Bifurcations

2 20 43 58 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010482524004128>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010482524004128>

3 11 30 36 67 <https://www.frontiersin.org/journals/bioengineering-and-biotechnology/articles/10.3389/fbioe.2024.1360330/full>
<https://www.frontiersin.org/journals/bioengineering-and-biotechnology/articles/10.3389/fbioe.2024.1360330/full>

4 5 6 15 23 41 44 50 65 <https://link.springer.com/article/10.1007/s11517-025-03311-3>
<https://link.springer.com/article/10.1007/s11517-025-03311-3>

8 28 35 59 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010482525004883>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010482525004883>

9 <https://www.frontiersin.org/journals/cardiovascular-medicine/articles/10.3389/fcvm.2021.769927/full>
<https://www.frontiersin.org/journals/cardiovascular-medicine/articles/10.3389/fcvm.2021.769927/full>

10 37 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0952197625014605>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0952197625014605>

12 49 <https://github.com/sukjulian/physics-informed-gnn>
<https://github.com/sukjulian/physics-informed-gnn>

13 14 <https://www.frontiersin.org/journals/physiology/articles/10.3389/fphys.2025.1518732/full>
<https://www.frontiersin.org/journals/physiology/articles/10.3389/fphys.2025.1518732/full>

16 24 34 62 <https://iris.polito.it/retrieve/handle/11583/3008012/9309d2dd-26e7-4c58-89db-3c8f86ce8a96/1-s2.0-S0010482526001460-main.pdf>
<https://iris.polito.it/retrieve/handle/11583/3008012/9309d2dd-26e7-4c58-89db-3c8f86ce8a96/1-s2.0-S0010482526001460-main.pdf>

17 32 42 <https://arxiv.org/abs/2109.04797>
<https://arxiv.org/abs/2109.04797>

18 26 57 <https://www.nature.com/articles/s41598-026-47410-z>
<https://www.nature.com/articles/s41598-026-47410-z>

19 21 <https://arxiv.org/abs/2303.07310>
<https://arxiv.org/abs/2303.07310>

22 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010482525008285>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010482525008285>

25 33 <https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371%2Fjournal.pcbi.1011055>
<https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371%2Fjournal.pcbi.1011055>

27 63 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1361841526000435>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1361841526000435>

29 66 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010482523007527>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010482523007527>

31 60 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10570504/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10570504/>

38 64 <https://arxiv.org/abs/2410.11920>
<https://arxiv.org/abs/2410.11920>

39 48 https://github.com/wyuchen-wang/pinn_surrogate
https://github.com/wyuchen-wang/pinn_surrogate

40 <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0952197625014629>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0952197625014629>

45 <https://github.com/EdwardFerdian/WSSNet>
<https://github.com/EdwardFerdian/WSSNet>

46 <https://github.com/sukjulian/coronary-mesh-convolution>
<https://github.com/sukjulian/coronary-mesh-convolution>

47 <https://github.com/StanfordCBCL/gROM>
<https://github.com/StanfordCBCL/gROM>

51 <https://simvascular.github.io/>
<https://simvascular.github.io/>

52 <https://openfoam.org/licence/>
<https://openfoam.org/licence/>

53 <https://ecm2.mathcs.emory.edu/aneuriskweb>
<https://ecm2.mathcs.emory.edu/aneuriskweb>

54 <https://explore.openaire.eu/search/result?pid=10.5281%2Fzenodo.6678442>
<https://explore.openaire.eu/search/result?pid=10.5281%2Fzenodo.6678442>

55 <https://asoca.grand-challenge.org/>
<https://asoca.grand-challenge.org/>

56 <https://www.vascularmodel.com/FAQs.html>
<https://www.vascularmodel.com/FAQs.html>

61 <https://arxiv.org/html/2503.03453v1>
<https://arxiv.org/html/2503.03453v1>